

Лабораторна робота №2

З дисципліни: Бази даних та інформаційні системи

Студента групи МІТ-31: Липовецького А. А.

Тема: База даних для управління студентськими оцінками

Опис бізнес-процесу: Студенти вивчають навчальні дисципліни. За виконання певних завдань або активну роботу на заняттях вони отримують оцінки за 100-бальною шкалою. Всі оцінки зберігаються в базі даних та можуть переглядатися викладачами та студентами через веб-інтерфейс.

Відповідно до опису бізнес-процесу було виконано:

1. Створено ER-діаграму бази даних у dbdiagram.io.
2. Розроблено SQL-скрипти для створення бази даних та таблиць.
3. Додано тестові дані.
4. Виконано основні SQL-запити для вибірки та аналізу інформації.
5. Результати завантажено в репозиторій GitHub.

Висновки: В результаті виконання даної лабораторної роботи було розроблено модель бази даних, створено таблиці та виконано базові SQL-запити. Ця робота є основою для подальшого вивчення взаємодії з базами даних.

Додатки:

1. ER-діаграма у файлі [er_diagram.pdf](#).
2. Скрипти створення бази даних у файлі [create_db.sql](#).
3. Скрипти наповнення бази даних у файлі [insert_data.sql](#).
4. SQL-запити для аналізу даних у файлі [select_queries.sql](#).

1)Які рахунки є в системі?

```
69 SELECT * FROM bills;
```

Data Output							Messages	Notifications
								SQL
	id [PK] integer	resident_id integer	service_id integer	billing_month date	amount numeric (10,2)	has_penalty boolean		
1	1	1	1	2023-10-01	450.00	false		
2	2	2	2	2023-10-01	320.50	true		
3	3	3	3	2023-10-01	1200.00	false		
4	4	1	2	2023-10-01	210.00	false		

2)Скільки мешканців оплатили комунальні послуги в цьому місяці?

```
72 SELECT COUNT(DISTINCT b.resident_id) AS paid_residents_count
73 FROM payments p
74 JOIN bills b ON p.bill_id = b.id
75 WHERE EXTRACT(MONTH FROM p.payment_date) = 10 AND p.status = 'completed';
```

The screenshot shows the SQL IDE interface after a successful query execution. The top bar includes tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". Below the tabs is a toolbar with icons for file operations, a search icon, and a "SQL" button. To the right of the toolbar, it says "Showing rows: 1 to 1" with a pencil icon, "Page No: 1" in a dropdown menu, and navigation arrows. The main area displays a table with one row and two columns. The first column contains the value "1" and the second column contains the value "2". A green status message at the bottom right indicates "Successfully run. Total query runtime: 55 msec. 1 rows affected." with a close button. At the bottom left, a summary bar shows "Total rows: 1" and "Query complete 00:00:00.055".

1	2

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.055

Successfully run. Total query runtime: 55 msec. 1 rows affected.

3) Яка середня сума комунальних платежів за місяць?

```
77 --3.
78 SELECT DATE_TRUNC('month', payment_date) AS month, AVG(amount) AS avg_payment
79 FROM payments
80 WHERE status = 'completed'
81 GROUP BY DATE_TRUNC('month', payment_date);
```

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📁

▼

🗑️

▼

📦

▼

📥

▼

📶

▼

SQL

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1

of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	month timestamp with time zone	avg_payment numeric
1	2023-10-01 00:00:00+00	253.33333333333333

Total rows: 1

Query complete 00:00:00.047

CRLF

Ln 78, Col 1

4) Які мешканці мають заборгованість по оплаті?

```

83      --4.
84      SELECT r.full_name, b.amount AS billed, COALESCE(SUM(p.amount), 0) AS paid
85      FROM residents r
86      JOIN bills b ON r.id = b.resident_id
87      LEFT JOIN payments p ON b.id = p.bill_id AND p.status = 'completed'
88      GROUP BY r.id, r.full_name, b.id, b.amount
89      HAVING b.amount > COALESCE(SUM(p.amount), 0);

```

Data Output	Messages	Notifications
	Showing rows: 1 to 2	Page No: 1 of 1
full_name character varying (100)	billed numeric (10,2)	paid numeric
Петренко Петро Петрович	320.50	100.00
Сидоренко Анна	1200.00	0
Total rows: 2	Query complete 00:00:00.056	CRLF Ln 83, Col 1

5) Які записи містять інформацію про повернення коштів?

```
91 --5.
92 SELECT * FROM payments
93 WHERE status = 'refunded';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	bill_id integer	payment_date date	amount numeric (10,2)	payment_method character varying (50)	status character varying (50)
1	3	3	2023-10-18	1200.00	online	refunded

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.071 CRLF Ln 92, Col 1

✓ Successfully run. Total query runtime: 71 msec. 1 rows affected. ✕

6) Яка кількість оплат була здійснена через онлайн-методи?

```
95 --6.
96 SELECT COUNT(*) AS online_payments_count
97 FROM payments
98 WHERE payment_method = 'online' AND status = 'completed';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	online_payments_count bigint
1	1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.047 CRLF Ln 98, Col 58

7) Яка кількість мешканців отримала штрафи за несвоєчасну оплату?

```
100 --7.
101 SELECT COUNT(DISTINCT resident_id) AS penalized_residents_count
102 FROM bills
103 WHERE has_penalty = TRUE;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	penalized_residents_count bigint
1	1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.048 CRLF Ln 101, Col 1

8) Які послуги були найбільше оплачені?

```
105 --8.
106 SELECT s.service_name, SUM(p.amount) AS total_paid
107 FROM payments p
108 JOIN bills b ON p.bill_id = b.id
109 JOIN services s ON b.service_id = s.id
110 WHERE p.status = 'completed'
111 GROUP BY s.service_name
112 ORDER BY total_paid DESC;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	service_name character varying (100)	total_paid numeric
1	Електроенергія	450.00
2	Водопостачання	310.00

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.061 CRLF Ln 106, Col 1

9) Яка сума загальних платежів по кожній категорії послуг?

```
115 SELECT s.category, SUM(p.amount) AS total_paid
116 FROM payments p
117 JOIN bills b ON p.bill_id = b.id
118 JOIN services s ON b.service_id = s.id
119 WHERE p.status = 'completed'
120 GROUP BY s.category;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1		
category	total_paid	
Водоканал	310.00	
Енергетика	450.00	

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.064 CRLF Ln 115, Col 1

10) Скільки осіб мають платіжні пільги?

```
122 --10.
123 SELECT COUNT(*) AS residents_with_benefits
124 FROM residents
125 WHERE has_benefits = TRUE;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
residents_with_benefits		
1		

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.047 CRLF Ln 123, Col 1